ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Amines et amides

PARTIE 04

Fiche complète de révision

20 min · Partie 4 / 4 · 5 sections

📘 TERMINALE C&D · AMINES ET AMIDES · PARTIE 04

Fiche complète *de révision*

Voici tout le chapitre « Amines et amides » tenu en une page : l'essentiel en images, la grande table des formules avec astuces, le vocabulaire condensé et les réflexes qui rapportent des points le jour de l'épreuve. Lis-la la veille pour réviser, relis-la le matin pour te tester.

⏱ 20 min ⚗️ 4 notions 📚 5 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE — 4 NOTIONS · 5 SECTIONS

00 L'esprit de la fiche

01 L'essentiel en images

02 La grande table objet / formule / astuce

03 Le vocabulaire condensé

04 Les réflexes Bac

00 MOTIVATION

L'esprit de la fiche

Au Bac, ce chapitre tombe presque toujours sous quatre formes : nommer ou classer une amine, écrire l'équilibre de basicité, écrire une condensation ou une hydrolyse d'amide, reconnaître une liaison peptidique ou du nylon. Cette fiche t'entraîne exactement là-dessus, sans décor inutile.

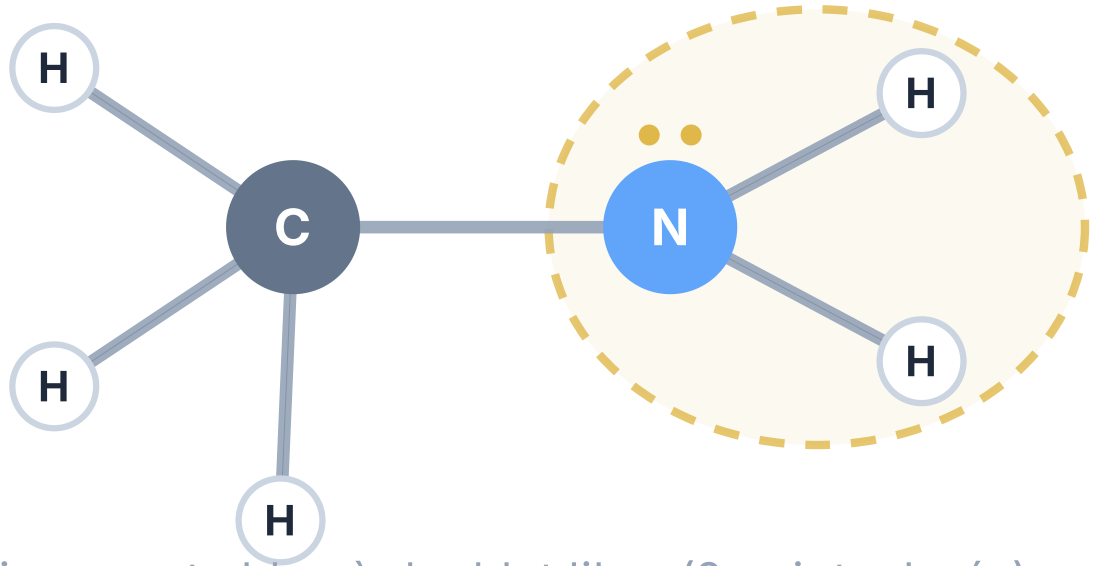
Méthode de lecture : première passe, tu lis tout dans l'ordre ; deuxième passe, tu caches la colonne de droite des tableaux et les solutions, et tu te testes. Si une ligne résiste, retourne à la partie correspondante (01, 02 ou 03) — chaque fiche de cette fiche renvoie à une notion déjà vue.

01 NOTION 1

L'essentiel en images

Deux molécules, deux équations : si tu retrouves ces quatre objets les yeux fermés, tu as l'ossature de tout le chapitre.

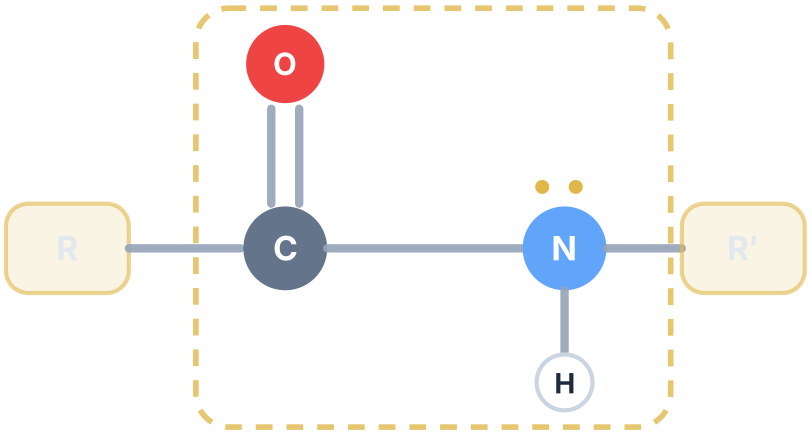
Méthylamine $CH_3—NH_2$ (amine primaire)



Amine : azote bleu à doublet libre (2 points dorés) → base

$$R—NH_2 + H_2O \rightleftharpoons R—NH_3^+ + OH^-$$

L'équilibre de basicité : ⇌ avec l'eau (limitée) ; avec un acide fort, la flèche devient → et l'on obtient un sel d'ammonium $R—NH_3^+ + Cl^-$.



ıide R—CO—NH—R′ : carbonyle collé à l'azote → non basique

$$R—CO—OH + H_2N—R' \rightarrow R—CO—NH—R' + H_2O \text{ (condensation)}$$

$$R—CO—NH—R' + H_2O \rightarrow R—CO—OH + H_2N—R' \text{ (hydrolyse, } H^+ \text{ ou } OH^-\text{, chaud)}$$

compter les soudures = compter les eaux : 2 liaisons amides par motif de nylon → $2n\ H_2O$

La condensation soude l'acide et l'amine en perdant une eau ; l'hydrolyse fait le chemin inverse. La liaison peptidique des protéines et la fibre du nylon sont des liaisons amides : même équation, même logique.

02 NOTION 2

La grande table objet / formule / astuce

La colonne de droite est la plus précieuse : cache-la et retrouve chaque astuce de mémoire. Douze lignes, un chapitre entier.

OBJET	FORMULE	ASTUCE
Groupe amine	—NH_2	Entoure toujours l'azote avant de conclure
Méthylamine	CH_3—NH_2	1 C → préfixe méthyl- ; la plus simple des amines
Éthylamine	C_2H_5—NH_2	2 C → éthyl- ; C_2H_5 = CH_3—CH_2—
Aniline	C_6H_5—NH_2	—NH_2 directement sur le cycle benzénique (≠ benzylamine)
Amine secondaire	R_2NH ou R—NH—R′	2 C sur N, 1 H restant
Amine tertiaire	R_3N	3 C sur N, 0 H — mais reste basique
Basicité	R—NH_2 + H_2O ⇌ R—NH_3^+ + OH^-	⇌ avec l'eau ; → avec un acide fort
Sel d'ammonium	R—NH_3^+ + Cl^-	Inodore et soluble : le citron calme le poisson
Amide	R—CO—NH_2	Carbonyle collé à l'azote → non basique
Condensation	R—CO—OH + H_2N—R′ → R—CO—NH—R′ + H_2O	Ne jamais oublier l'eau du bilan
Hydrolyse	R—CO—NH—R′ + H_2O → R—CO—OH + H_2N—R′	Conditions à écrire : H^+ ou OH^- + chauffage
Nylon 6,6	—[NH—$(CH_2)_6$—NH—CO—$(CH_2)_4$—CO—]—	Polyamide : 2 liaisons amides et 2n H_2O par n motifs

Ligne par ligne, c'est la liaison peptidique —CO—NH— des protéines (lien SVT) qui ferme la boucle : une amide du vivant, coupée par la digestion au petit-déjeuner.

Le vocabulaire condensé

Neuf définitions à placer en une phrase chacune : c'est le vocabulaire que le correcteur attend dans tes réponses rédigées.

Amine — composé organique azoté dérivé de l'ammoniac NH_3, où un ou plusieurs H sont remplacés par des chaînes R.

Base de Brønsted — espèce capable de capter un proton H^+ ; l'amine l'est grâce à son doublet libre.

Sel d'ammonium — couple cation $R—NH_3^+$ / anion (Cl^-), obtenu par réaction de l'amine avec un acide fort.

Condensation — soudure de deux molécules avec élimination d'une molécule d'eau (acide + amine → amide).

Liaison peptidique / polyamide — liaison amide entre deux acides aminés (protéines) ; chaîne de polyamide synthétique (nylon 6,6).

Classe (primaire, secondaire, tertiaire) — nombre d'atomes de carbone directement liés à l'azote : 1, 2 ou 3.

Ion alkylammonium — ion $R—NH_3^+$ formé quand l'amine capte un proton.

Amide — composé possédant le groupement —CO—NH— : carbonyle directement lié à un azote.

Hydrolyse — coupure d'un amide par l'eau, sous catalyseur acide ou basique et à chaud, redonnant acide + amine.

Les réflexes Bac

Le jour J, exécute cette checklist dans l'ordre, question après question. Chaque réflexe est une ligne de points sur ta copie.

Réflexe 1 — Repérer. Entoure l'azote : N sans C=O voisin → amine ; N collé à un carbonyle → amide. C'est le premier geste, avant tout calcul.

Réflexe 2 — Nommer. Compte les carbones de la chaîne : 1 → méthylamine, 2 → éthylamine, 3 → propylamine ; cycle benzénique → aniline (ou phénylamine).

Réflexe 3 — Classer. Compte les C directement liés à N : 1 → primaire R—NH_2, 2 → secondaire R_2NH, 3 → tertiaire R_3N.

Réflexe 4 — Basicité. Écris R—NH_2 + H_2O ⇌ R—NH_3^+ + OH^- avec la double flèche, puis vérifie les charges : 0 = (+1) + (−1).

Réflexe 5 — Acide fort. Face à HCl : flèche simple → et sel d'ammonium R—NH_3^+ + Cl^- ; n'écris jamais ⇌ avec un acide fort.

Réflexe 6 — Condenser. Acide + amine → amide + H_2O : soude C(=O) à N et place l'eau dans le bilan, sinon l'équation est fausse.

Réflexe 7 — Hydrolyser et compter. Écris les conditions (H^+ ou OH^-, chaud) ; pour un polymère, compte les soudures : autant de liaisons, autant d'eaux.

📝 **Exercice éclair 1 — Vitesse de croisière.**

Énoncé : écris l'équation de la réaction de la propylamine avec l'eau, puis vérifie-la en atomes et en charges.

SOLUTION DÉTAILLÉE

Étape 1. La propylamine capte H^+ de l'eau : écris les deux produits $CH_3—CH_2—CH_2—NH_3^+$ et $O H^-$.

Étape 2. Équation : $CH_3—CH_2—CH_2—NH_2 + H_2O \rightleftharpoons CH_3—CH_2—CH_2—NH_3^+ + OH^-$ — double flèche, réaction limitée.

Étape 3. Vérification : H 9 + 2 = 11 à gauche et 10 + 1 = 11 à droite ✓ ; charges 0 = (+1) + (−1) ✓. Copie propre, points assurés.

📝 **Exercice éclair 2 — Le classique du Bac.**

Énoncé : l'éthanamide est hydrolysé en milieu acide, à chaud. Écris le bilan complet et vérifie-le.

SOLUTION DÉTAILLÉE

Étape 1. Réactifs : $CH_3—CO—NH_2 + H_2O$, avec HCl et chauffage au-dessus de la flèche.

Étape 2. Produits : $CH_3—CO—OH$ et, en milieu acide, l'ammoniac capté → NH_4^+ ($+ Cl^-$).

Étape 3. Bilan : $CH_3—CO—NH_2 + H_2O + HCl \rightarrow CH_3—CO—OH + NH_4^+ + Cl^-$. Vérification : H 5 + 2 + 1 = 8 à gauche et 4 + 4 = 8 à droite ✓, O 2 = 2 ✓, charges 0 = (+1) + (−1) ✓.

⚠️ **Les trois fautes qui coûtent le plus cher.** 1) Oublier la charge $^+$ sur $R—NH_3^+$. 2) Oublier H_2O dans une condensation ou une hydrolyse. 3) Confondre amine et amide — relis le Réflexe 1 si tu hésites encore trois secondes.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Quelle est l'équation équilibrée de la réaction de l'éthylamine avec l'acide chlorhydrique ?

CORRECTION

Réponse A. L'amine capte le proton de l'acide fort : $C_2H_5—NH_3^+ + Cl^-$, avec une flèche totale →. B est fausse (azote à 5 liaisons sans justification), C à cause de ⇌, D ne correspond pas à la réaction acide-base.

Exercice 2

Le nylon est :

CORRECTION

Réponse B. Le nylon 6,6 résulte de la condensation de $H_2N—(CH_2)_6—NH_2$ avec $HOOC—(CH_2)_4—COOH$: liaisons amides —CO—NH— et libération de 2n H_2O. Ce n'est ni un polyester (pas d'estère), ni un polymère d'addition, ni une protéine.

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **Deux familles —** amine $—NH_2$ (base, doublet libre) et amide $—CO—NH_2$ (carbonyle collé à l'azote, non basique).
- ✓ **Deux flèches —** ⇌ avec l'eau (limitée), → avec un acide fort (sel d'ammonium).
- ✓ **Deux sens —** condensation (souder, – H_2O) et hydrolyse (détruire, + H_2O avec H^+ ou OH^-, chaud).
- ✓ **Deux applications —** liaison peptidique des protéines (SVT) et nylon 6,6, polyamide de condensation.

🎯

Partie 04 terminée !

Chapitre « Amines et amides » bouclé : structure, nomenclature, basicité, amides, hydrolyse, protéines et nylon. Refais la grande table une dernière fois ce soir, puis file réviser le chapitre suivant — tu es prêt(e) !